ANEXO A

Manual de uso de la interfaz de detección del patrón de calibración

Visor Interactivo de Rosbag 3D (paquete calibrator_gui)

A.1 Propósito

La interfaz permite marcar a mano, en cada sensor, la posición de los cuatro círculos del patrón de calibración y exportar sus centros en el formato que usan el *accumulator* y el *optimizer* de *multi_sensor_calibration* (Domhof et al.). El patrón es un tablero con cuatro agujeros circulares de 15 cm de diámetro, cuyos centros forman un cuadrado de 24 cm de lado. La interfaz representa ese patrón como una *máscara* rígida que el usuario mueve y rota hasta que coincide con el tablero visible en la nube de puntos.

Todas las capturas de este anexo son de la interfaz real, ejecutada sobre la grabación *with_webcam_and_more.bag* (Velodyne, ZED y webcam).

A.2 Ejecución

Para abrir la interfaz se usa el script que configura Qt antes de arrancar Python:

```
cd ~/workspace/src/calibrator_gui
./run_gui.sh
```

Hay dos fuentes de datos posibles:

- **Archivo .bag:** la interfaz indexa el archivo con *rosbag info*. Con grabaciones de decenas de GB esta etapa supera el tiempo límite y el bag no se abre; en ese caso se usa el modo en vivo.
- **ROS en vivo:** la interfaz se suscribe a todos los tópicos *PointCloud2* e *Image* publicados. Es el modo recomendado: se reproduce el bag con el launch del sistema (que además publica `/velodyne_points_interpolated`) y la interfaz recibe los datos como si vinieran de los sensores.

```
# Terminal 1: reproducción del bag, árbol TF y pipeline LiDAR
roslaunch rosbag_launcher new_bag.launch

# Terminal 2: interfaz
cd ~/workspace/src/calibrator_gui && ./run_gui.sh
```

A.3 Ventana principal

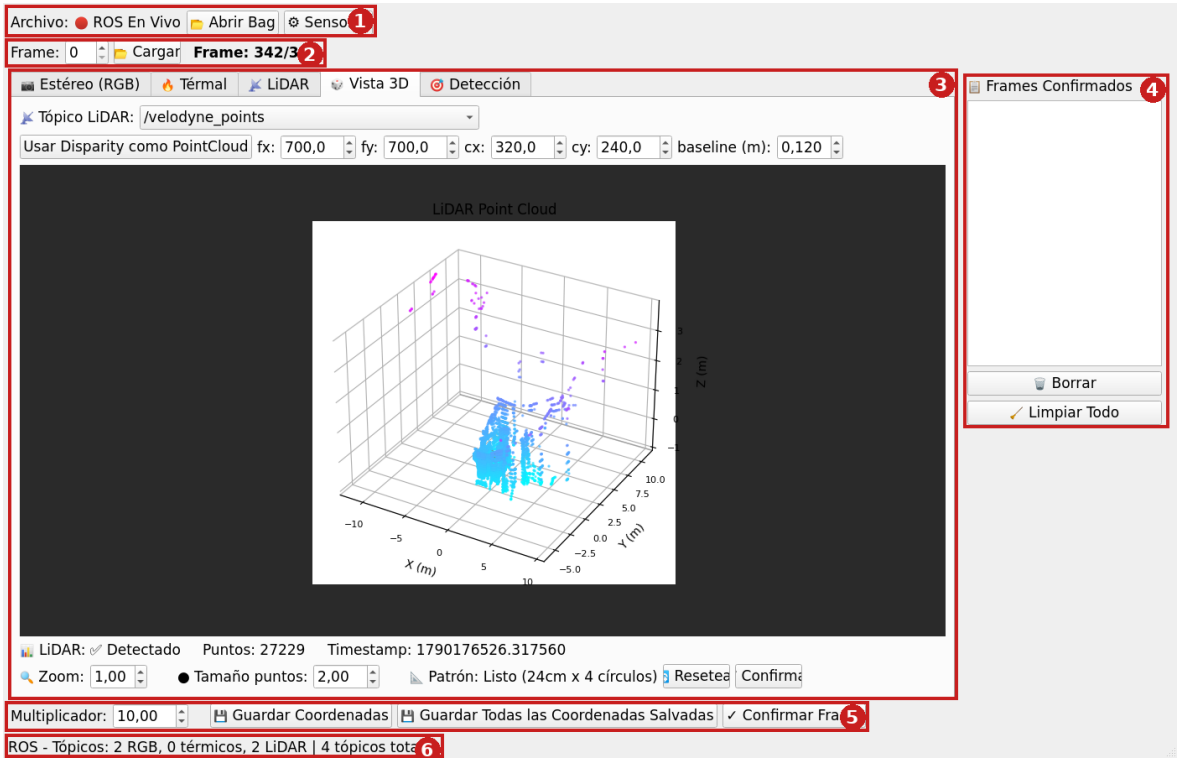


Figura A.1. *Ventana principal con la nube del Velodyne en la pestaña «Vista 3D». Los números corresponden a las zonas descritas en la Tabla A.1.*

Zona	Elemento	Función
1	Panel de archivo	«Abrir Bag» elige la fuente de datos (archivo o ROS en vivo). «Sensores» activa o desactiva grupos de sensores (solo en modo archivo).
2	Selector de frame	En modo archivo, número de mensaje y botón «Cargar». En modo en vivo muestra cuántos frames hay en el búfer (hasta 500); la vista siempre muestra el último recibido.
3	Pestañas de sensores	«Estéreo (RGB)» y «Térmal» muestran imágenes; «LiDAR» una vista superior; «Vista 3D» cualquier nube de puntos (LiDAR o ZED); «Detección» es donde se ajusta la máscara.
4	Frames confirmados	Lista de las capturas guardadas en la sesión. Un clic abre la captura en «Detección». «Borrar» elimina la seleccionada y «Limpiar Todo» todas.
5	Panel inferior	«Confirmar Frame» captura el sensor visible. «Guardar Coordenadas» muestra los centros de la captura seleccionada. «Guardar Todas…» exporta el YAML. El campo «Multiplicador» no tiene efecto en la versión actual.
6	Barra de estado	Resume los tópicos detectados y los errores de carga.

Tabla A.1. Zonas de la ventana principal.

A.4 Procedimiento paso a paso

Paso 1. Conectar la fuente de datos

Pulsar «Abrir Bag». Aparece el diálogo de la Figura A.2: «Conectarse a ROS en vivo» para el modo recomendado, o «Abrir archivo .bag» para un archivo pequeño. En modo archivo se pregunta además qué sensores procesar (Figura A.3); desactivar los que no se usan acelera la navegación.

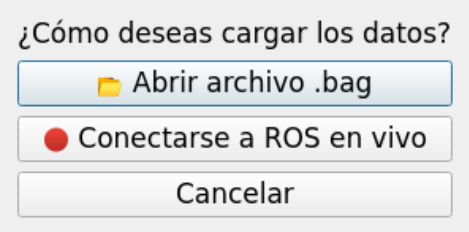


Figura A.2. *Elección de la fuente.*



Figura A.3. *Sensores a procesar (modo archivo).*

Paso 2. Elegir el sensor y comprobar que el tablero se ve

Cada pestaña tiene un selector de tópico. Las imágenes se revisan en «Estéreo (RGB)» (Figura A.4) y las nubes en «Vista 3D» (Figuras A.1 y A.5). Para el ZED se elige `/zed/zed_node/point_cloud/cloud_registered`; la interfaz reordena los ejes del frame óptico para que la altura quede vertical. La rueda del ratón hace zoom y arrastrar rota la vista.

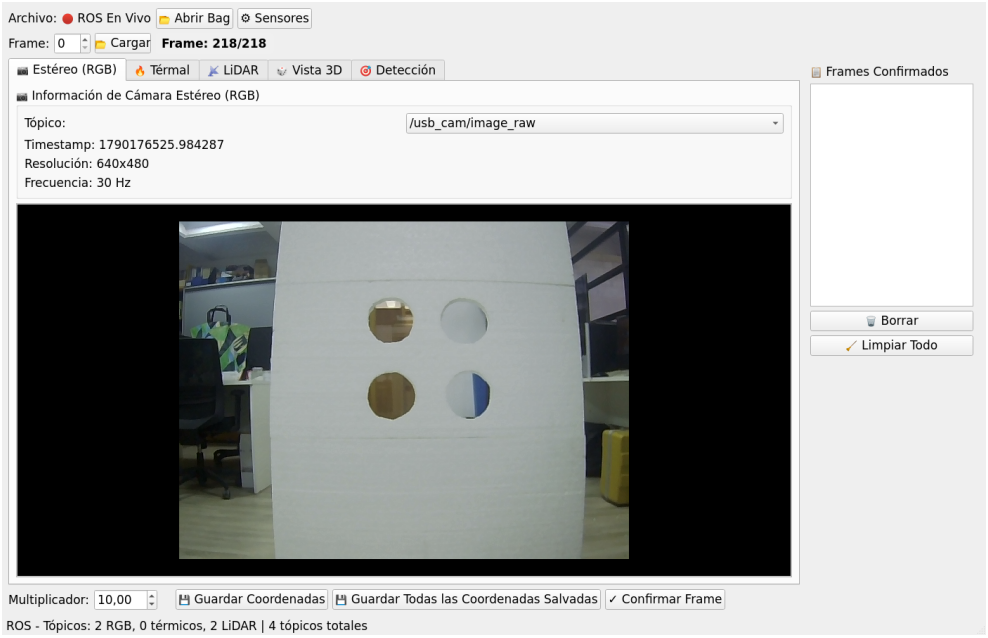


Figura A.4. *Pestaña «Estéreo (RGB)» con la webcam (/usb_cam/image_raw) y el tablero a 1,4 m.*

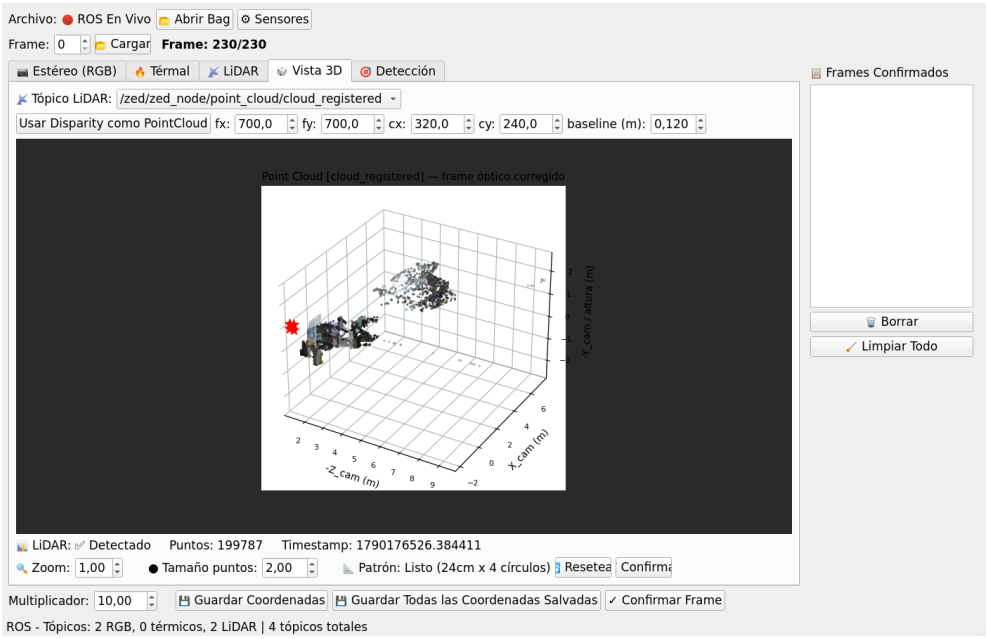


Figura A.5. *Pestaña «Vista 3D» con la nube del ZED.*

Recomendación
En modo en vivo la vista cambia con cada mensaje. Mantener el tablero inmóvil al menos 2–3 s en cada posición, para que todos los sensores lo capten en el mismo lugar. Si el bag se reproduce con *rosbag play* en una terminal propia, la barra espaciadora lo pausa.

Paso 3. Confirmar el frame

Con el sensor deseado visible en su pestaña, pulsar «Confirmar Frame». La interfaz guarda una copia de los datos del sensor (nube o imagen), el tópico, el instante y la pose actual de la máscara, y muestra el resumen de la Figura A.6. La captura aparece en la lista «Frames Confirmados» (Figura A.7).

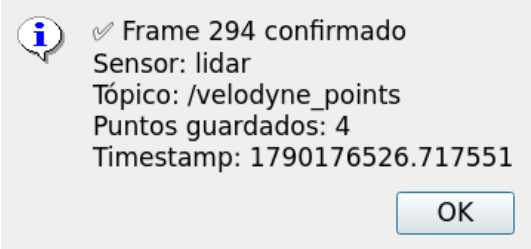


Figura A.6. *Confirmación de un frame del Velodyne.*

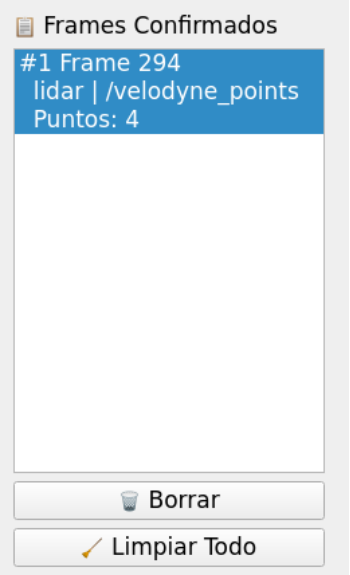


Figura A.7. *Lista de frames confirmados.*

El sensor se deduce del tópico: los que contienen *velodyne* o *lidar* se guardan como LiDAR, y los que contienen *zed*, *point_cloud* o *cloud_registered* como estéreo.

Paso 4. Ajustar la máscara en «Detección»

Hacer clic en la captura de la lista. Se abre la pestaña «Detección» con la nube congelada y la máscara (cuatro puntos verdes unidos por líneas). En una captura nueva la máscara aparece en el origen del sensor (Figura A.8), o donde quedó en la captura anterior.

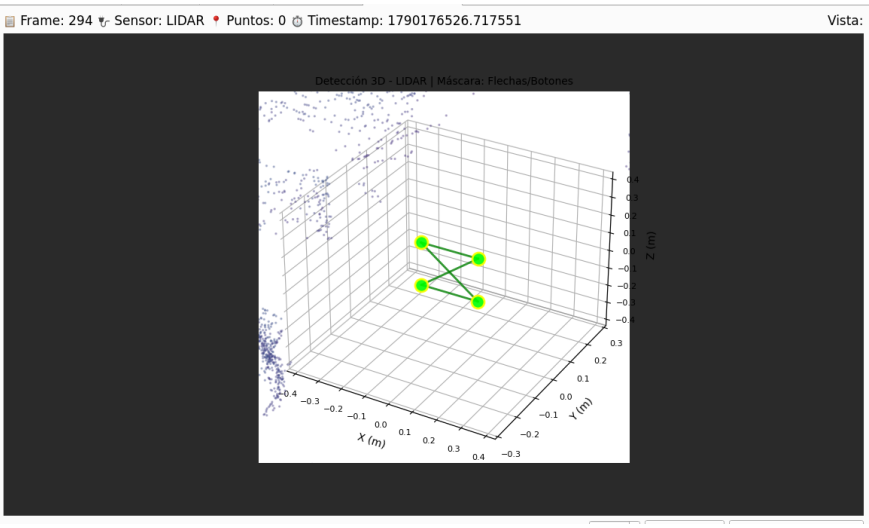


Figura A.8. *Captura recién abierta: la máscara está en el origen del sensor, lejos del tablero.*

Luego se lleva la máscara al tablero con los controles de la Tabla A.2: primero se acerca la máscara al tablero con paso de 0,1 m, se orienta, y se termina con pasos de 1 cm o 1 mm y zoom alto. La Figura A.9 muestra la pestaña completa con la máscara ya ajustada sobre el tablero a 1,4 m.

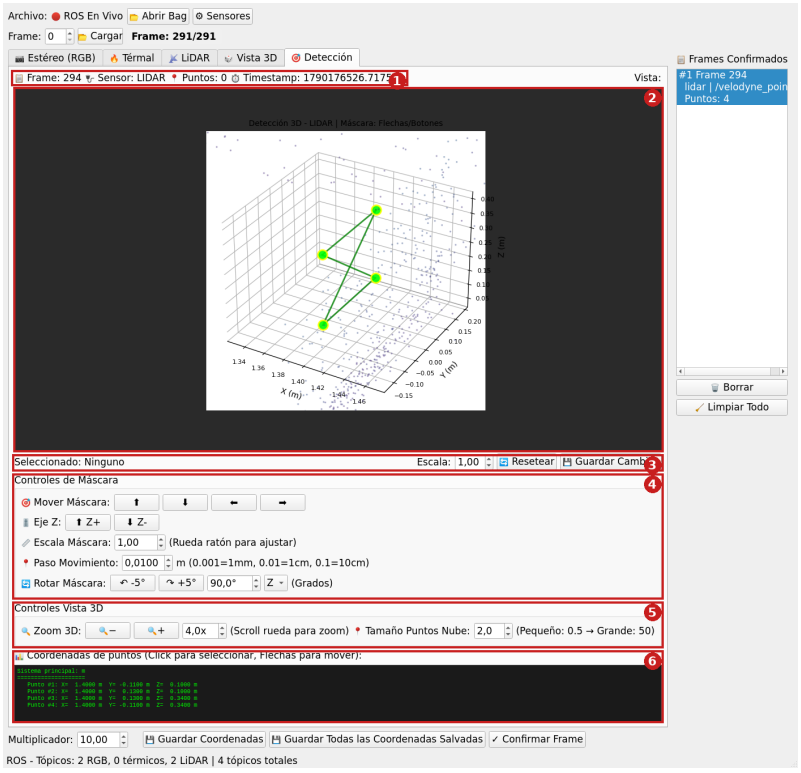


Figura A.9. *Pestaña «Detección» con la máscara ajustada. 1: datos de la captura; 2: vista 3D; 3: escala de puntos y «Guardar Cambios»; 4: controles de la máscara; 5: zoom y tamaño de puntos; 6: coordenadas actuales de los cuatro centros.*

Control	Efecto
⬆ / ⬇	Mueve la máscara en −Y / +Y del sensor. En el Velodyne, +Y es hacia la izquierda.
⬅ / ➡	Mueve la máscara en −X / +X. En el Velodyne, +X es hacia adelante (distancia).
⬆ Z+ / ⬇ Z−	Sube o baja la máscara.
Paso Movimiento	Distancia de cada pulsación: 0,1 (10 cm), 0,01 (1 cm) o 0,001 (1 mm).
Rotar Máscara	Eje X, Y o Z en el selector; «−5°» / «+5°» giran en pasos, o se escribe el ángulo.
Escala Máscara	Cambia el tamaño del cuadrado. Para nubes 3D debe quedar en **1,00** (24 cm reales).
Escala (fila 3)	Separa los puntos respecto de su centro. Debe quedar en **1,00**.
Zoom 3D / rueda	Acerca la vista. La rueda del ratón hace zoom en vistas 3D.
Clic en un punto	Lo selecciona; las flechas lo mueven solo a él (1 cm). No se recomienda: rompe la geometría rígida del patrón.
Flechas sin punto	↑ / ↓ del teclado agrandan o achican la máscara un 10 %.

Tabla A.2. Controles de la pestaña «Detección».

Orientación inicial
La máscara se dibuja vertical, en el plano XZ, mirando hacia ±Y. Para un tablero que está de frente al LiDAR (mirando hacia −X) se elige el eje **Z** y se rota **90°**. Si el tablero está girado hacia un lado, se ajusta el ángulo en Z alrededor de 90° hasta que las líneas verdes queden sobre el plano del tablero.

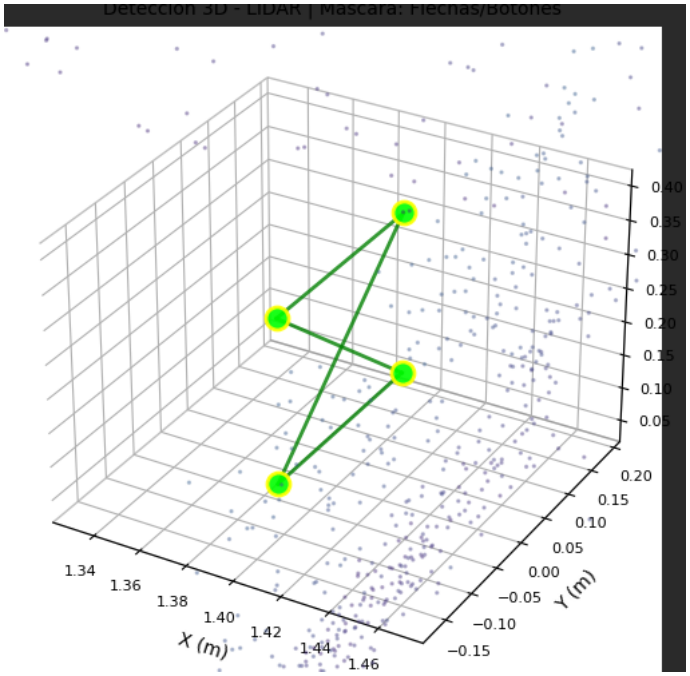


Figura A.10. *Detalle con zoom 4×: los centros de la máscara sobre los agujeros del tablero.*

Un criterio práctico de ajuste: mirar la vista desde arriba y desde un costado. Desde arriba, la línea de la máscara debe quedar sobre la línea de puntos del tablero; de costado, los centros deben quedar a la altura de los huecos (donde faltan puntos). En el panel de coordenadas (zona 6), los cuatro puntos de un tablero de frente al LiDAR tienen casi la misma X.

Paso 5. Guardar los cambios

Pulsar «Guardar Cambios» (Figura A.11). Solo entonces los centros ajustados reemplazan a los de la captura. La lista se actualiza con el número de puntos.

Importante
Justo antes de «Guardar Cambios», pulsar un botón de movimiento o de rotación (por ejemplo ⬆ y luego ⬇). Con eso, las coordenadas del panel quedan iguales a la máscara dibujada. Ver los problemas 1 y 2 de la sección A.6.

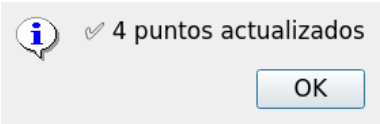


Figura A.11. *Confirmación de «Guardar Cambios».*



Figura A.12. *Ventana de «Guardar Coordenadas» de una captura.*

«Guardar Coordenadas» (Figura A.12) muestra los centros, la pose de la máscara de la captura seleccionada y permite copiarlos al portapapeles. La pose que muestra es la del momento de confirmar el frame, no la ajustada después.

Paso 6. Repetir y exportar

Repetir los pasos 2 a 5 para cada sensor y cada posición del tablero. Al terminar, pulsar «Guardar Todas las Coordenadas Salvadas» y elegir el archivo (Figura A.13). El YAML agrupa las capturas por detector, con el tópico en *frame_id*:

```
/lidar_detector/lidar_pattern:
- frame_id: /velodyne_points_interpolated
  points:
  - {x: 1.4, y: -0.11, z: 0.10}
  - {x: 1.4, y:  0.13, z: 0.10}
  - {x: 1.4, y:  0.13, z: 0.34}
  - {x: 1.4, y: -0.11, z: 0.34}
/stereo_detector/stereo_pattern:
- frame_id: /zed/zed_node/point_cloud/cloud_registered
  points: [...]
```

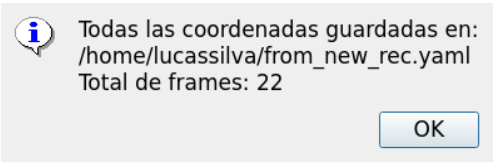


Figura A.13. *Mensaje al exportar todas las capturas.*

Regla de emparejamiento
El optimizador empareja las capturas de dos sensores **por orden**: la primera captura del LiDAR con la primera del ZED, y así sucesivamente. Por eso, en cada posición del tablero se confirma una captura por sensor y en el mismo orden. Si se borra una captura de un sensor, hay que borrar la correspondiente de los demás. El paper recomienda al menos 10 posiciones, repartidas en distancia (1,5–5 m), a izquierda, centro y derecha, y con el tablero girado.

A.5 Uso del archivo exportado

El YAML se pasa al *optimizer* de *multi_sensor_calibration*, que deja un resultado por sensor en `optimization/results/`. Dos herramientas del paquete *rosbag_launcher* completan el flujo:

- `calib_yaml_to_xacro.py` convierte los resultados en un xacro con los joints calibrados.
- `calib_metrics.py` calcula el RMSE residual antes y después, el error dejando una posición fuera y el intervalo de confianza de la pose.

A.6 Limitaciones y problemas conocidos

#	Problema	Cómo evitarlo
1	Al abrir una captura, el panel de coordenadas guarda la máscara **horizontal**, aunque se dibuje vertical. Si se pulsa «Guardar Cambios» sin mover nada, se guardan centros que no coinciden con lo dibujado.	Mover o rotar al menos una vez antes de guardar.
2	Escribir un ángulo en el campo de rotación gira el dibujo, pero no actualiza las coordenadas.	Después de escribir el ángulo, pulsar un botón de movimiento o «±5°».
3	«Guardar Coordenadas» falla con una excepción si la captura ya pasó por «Guardar Cambios». Con PyQt5 5.15, una excepción no capturada en un botón puede cerrar la aplicación.	Exportar el YAML con frecuencia y no usar ese botón tras editar.
4	«Guardar Cambios» no actualiza la pose guardada de la máscara. Al reabrir la captura, la máscara vuelve a la pose del momento de confirmar.	No volver a guardar una captura ya ajustada sin reajustarla.
5	Las cámaras 2D (webcam, imagen del ZED) se exportan en píxeles normalizados entre 0 y 1, sin profundidad. El optimizador las trata como puntos 3D, por lo que esas calibraciones no son válidas.	Calibrar cámaras 2D solo después de agregar PnP con sus intrínsecos.
6	La máscara se coloca a mano con pasos de 1 cm, y el error crece con la distancia al sensor.	Usar paso de 1 mm y zoom alto en las posiciones lejanas.
7	Los bags de decenas de GB no se abren en modo archivo (tiempo límite de *rosbag info*).	Usar el modo ROS en vivo.

Tabla A.3. Problemas conocidos de la versión actual de la interfaz.